

得分

一、填空题（共 10 空，每空 2 分，共 20 分）

1. 采样信号

$f^*(t) = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT) \delta(t - kT)$ 的拉普拉斯变换称为_____，其数学表达式可以写为 $F^*(s) =$ _____。

2. 已知 $f(t) = 1 + e^{-2t}$ ，则其 Z 变换 $F(z)$ 为_____。

3. $F(z) = \frac{10z}{z^2 - 3z + 2}$ 的 Z 反变换 $f(kT)$ 为_____。

4. 已知时间函数 $f(t)$ 的 Z 变换为 $F(z) = \frac{z^2}{(z - 0.8)(z - 0.1)}$ ，则其初值为_____，终值为_____。

5. 离散系统极点位于 z 平面单位圆与正实轴的交点处，则其对应的暂态响应是_____的。

6. 针对单位负反馈离散系统，根据开环脉冲传递函数 $G(z)$ 中_____处的极点数可以将系统划分为 0 型、I 型和 II 型离散系统，其中 I 型系统可以实现对_____的无差跟踪，II 型系统可以实现对_____的无差跟踪。

得分

二、判断题（共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

（对的打√，错的打×）

- (1) 适当提高采样频率可以减小零阶保持器产生的负相移。 ()
- (2) 零阶保持器的引入并不影响开环系统脉冲传递函数的零点阶数。 ()
- (3) 在单位负反馈离散系统里，当采样周期一定时，增大开环增益可能会使离散系统的稳定性变差，甚至使系统变得不稳定。 ()
- (4) w 变换把 z 平面上的单位圆内区域映射为 w 平面上的右半部分。 ()
- (5) 闭环系统的脉冲传递函数可以直接通过对连续系统的闭环传递函数求 z 变换得到。 ()
- (6) 离散系统极点位于 z 平面单位圆与负实轴的交点处，则其对应的暂态响应是正负交替的等幅振荡。 ()
- (7) 闭环脉冲传递函数分母中包含有纯时间滞后环节会使系统的稳定性降低，甚至可能导致系统变为不稳定。 ()
- (8) 对于线性定常离散时间系统，若可以利用系统输出 $y(k)$ 在有限时间内确定系统的初始状态 $x_i(0)$ ，则称状态 $x_i(0)$ 是能观的。 ()
- (9) 后向差分法将 s 平面的稳定区域映射为 z 平面的一个以 $(x=1/2, y=0)$ 为圆心，

(9) 后向差分法将 s 平面的稳定区域映射为 z 平面的一个以 $(x=1/2, y=0)$ 为圆心, $1/2$ 为半径的圆, 后向差分法的映射为稳定映射。 ()

(10) 在 PID 控制算法中, 微分作用的增加可以减小系统的噪声, 增强系统的抗干扰能力。

得分

三、简述题 (共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分)

1. 写出零阶保持器的传递函数, 推导其幅频特性和相频特性, 说明为什么闭环控制系统数模转换一般采用零阶保持器而不采用信号恢复效果更好的高阶保持器?

2. 在 PID 控制算法中，为什么会出现比例及微分饱和现象？如何消除该现象？

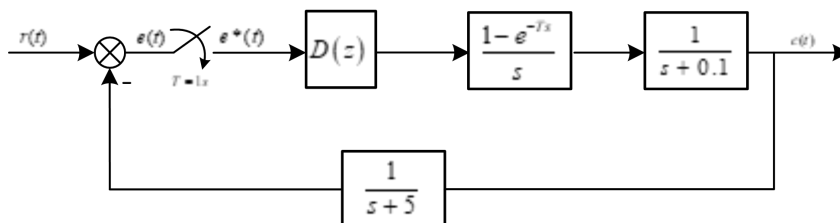
3. 控制器等效离散化设计方法存在哪些缺陷？

得分

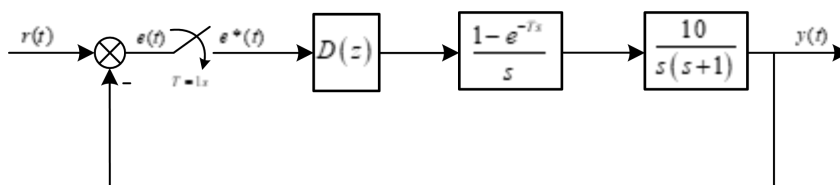
四、计算题（共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分）

1. 若某二阶离散系统的差分方程为 $y(k)-5y(k-1)+6y(k-2)=u(k)$ ，设输入为单位阶跃序列以及当 $k < 0$ 时 $y(k)=0$ ，采用 z 变换法求解 $y(k)$ 。

2. 离散系统如下图所示，其中控制器 $D(z) = \frac{bz}{z-1}$ ，试求系统在单位阶跃信号作用下的稳态误差。



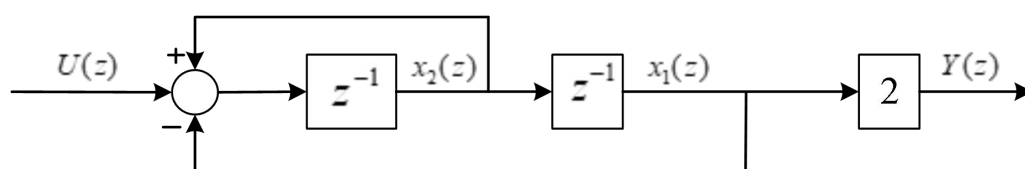
3. 已知某单位负反馈线性离散系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{1-e^{-Ts}}{s} \cdot \frac{10}{s(s+1)}$ ，其中 T 为采样周期，T=1s。按照最少拍设计方法，针对单位速度输入信号设计最少拍有纹波控制器 $D(z)$ 。



得分

五、设计题（22分）

1. 给定系统框图如下:



求：（1）根据系统框图写出对应的状态空间表达式；

(2) 判断离散系统的能控和能观性;

(3) 对该系统, 设计状态反馈闭环系统的反馈增益矩阵 K , 要求状态反馈闭环系统的特征值为 $z_{1,2} = 0.257 \pm j0.529$ 。

